Ejercicios — soluciones

Tema 3: Sustancias puras, mezclas y disoluciones

1 g/L

básico

Se disuelven 30 g de azúcar en agua hasta tener 600 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L.

Solución

$\frac{30}{0{,}6} = \boxed{50\ \text{g/L}}$

2 % en masa

básico

Se disuelven 15 g de sal en 135 g de agua. Calcula el porcentaje en masa.

Solución

$\frac{15}{150} \cdot 100 = \boxed{10\,\%}$

3 Cálculos

medio

¿Qué volumen de disolución de 80 g/L contiene 20 g de soluto? ¿Qué masa de soluto hay en 300 mL de esa disolución?

Solución

$V = \frac{20}{80} = \boxed{0{,}25\ \text{L}}$; $m = 80 \cdot 0{,}3 = \boxed{24\ \text{g}}$

4 Dilución

medio

Se toman 50 mL de una disolución de 120 g/L y se diluyen con agua hasta 200 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

Solución

$c_2 = \frac{120 \cdot 50}{200} = \boxed{30\ \text{g/L}}$

5 De % a g/L

medio

Una disolución de ácido tiene un 20 % en masa y densidad 1,10 g/mL. Calcula su concentración en g/L.

Solución

1 L → 1100 g de disolución → 220 g de soluto: $\boxed{220\ \text{g/L}}$.

6 Solubilidad

●●● avanzado

Usando la gráfica de solubilidad, ¿cuánto KNO_3 cristaliza si se enfría de 60 °C a 20 °C una disolución saturada hecha con 200 g de agua?

Solución

A 60 °C: $110 \cdot 2 = 220$ g disueltos; a 20 °C caben $32 \cdot 2 = 64$ g. Cristalizan $\approx \boxed{156\ \text{g}}$.

7 Preparación

●●● avanzado

Explica cómo prepararías en el laboratorio 500 mL de una disolución de sulfato de cobre de 25 g/L, indicando el material.

Solución

Pesar $25 \cdot 0{,}5 = 12{,}5$ g en la balanza (vidrio de reloj); disolver en un vaso de precipitados con poca agua; pasar a un **matraz aforado** de 500 mL, enjuagar el vaso y **enrasar** hasta la marca; agitar.